Agrou – Duas Telas e Navegação Guiadas por Especificação

Disciplina: Desenvolvimento Mobile (218191) – PUC-Campinas · Grupo: Gustavo Alencar, Mateus Eler Galvão de França, Arthur Grandesi Dovigo, Gabriel Souza de Oliveira

Fluxo do Protótipo do MVP (Must M1 → M2): `Agrou – Início` (M1) ↔ `Detalhes Do Lote` (M2). Na atividade anterior foi implementada a tela `Detalhes Do Lote`; nesta atividade especificamos e construímos a tela `Agrou – Início`, conectamos a navegação de ida e volta e executamos todos os testes das duas telas.

Link do commit (repositório PUCC): https://github.com/gujarbim/PUCC/commit/fa8a7cbecb884a7a02ce8d3dd17ea65ca675fae2

Protótipo Figma: https://www.figma.com/proto/NBb3bcvSFvKpSVf5oofUs4/Sem-t%C3%ADtulo?node-id=1-1358

1. Especificações Finais das Duas Telas e da Navegação

1.1 Tela 1 — Agrou – Início (Must M1)

> **Limite:** Construir somente a tela **Agrou – Início** e os dados estáticos dos anúncios exibidos nela; **não alterar nenhuma outra tela** (nem implementar telas adicionais como Explorar, Anunciar, Anúncios ou Perfil).
> **Origem dos dados:** Os 4 setores e os 4 anúncios de "Oportunidades do Dia" vêm da base estática local em memória (`anunciosIniciais` e `setoresPrincipais` em `lib/models/anuncio.dart`), extraída do protótipo do Figma.

#	Elemento	Conteúdo exato (conforme Figma)
E1	Cabeçalho fixo (64 px, `#FAF8FF`)	Logo `Agrou` (`32×32`) · título **"Agrou"** (`#0F5C2A`) e subtítulo **"Início"** (`#5B6070`) · botão de sino com marcador `#BA1A1A` (`8×8`) e avatar do usuário (`32×32`) à direita.
E2	Faixa de cotação (36 px, `#283044`)	Ponto `#7FFC97` + **"MERCADO AGORA"** à esquerda · **"Boi Gordo SP: R$ 315,50/@"** + ícone de tendência + **"+0.8%"** (`#7FFC97`) à direita.
E3	Banner Hero e busca (`#006B2C` → `#1B7A3A`)	Pílula **"Plataforma Oficial do Agronegócio"** · título **"Negocie direto no campo sem intermediários"** · subtítulo · cartão branco com campo `TextField` (placeholder "*Buscar tratores, nelore, soja, colheitadeiras...*"), botão de filtros (`#EAEDFF`), seletor de região (inicial **"Mato Grosso & SP"**) e botão **"Buscar →"**.
E4	Faixa de verificação (`#F1F2FA`)	Quadrado `#8AF7A0` com selo · título **"100% Produtores Verificados"** · subtítulo **"Zero Golpes • Checagem de CAR, GTA e Nota Fiscal"** · seta `>`.
E5	Setores Principais	Título **"Setores Principais"** / **"Explore por cadeia produtiva"** + link **"Ver todos>"** · grade 2×2 de cartões `128 px`: (1) *Tratores & Máquinas*, (2) *Gado & Animais*, (3) *Insumos & Sementes*, (4) *Veículos & Carga*.
E6	Modalidades de Negócio	Título **"Modalidades de Negócio"** · 3 botões horizontais: **"Compra Direta"** (selecionado inicialmente em `#006B2C`), **"Leilões Ativos"** e **"Barter & Permuta"**.
E7	Oportunidades do Dia	Cabeçalho **"Oportunidades do Dia"** / **"Lotes auditados com documentação regular"** · 4 cards com foto `192 px`, badges, categoria, cidade/UF, título, bloco técnico de 2 colunas, valor em `#1B7A3A` e botão **"Negociar"**: (1) *Lote 45 Novilhas Nelore PO Registradas* (Uberaba, MG · R$ 148.000), (2) *Trator John Deere 8335R (335 cv) Cabinado* (Mirassol, SP · R$ 430.000), (3) *Colheitadeira New Holland CR 9060* (Rio Verde, GO · R$ 890.000), (4) *Pulverizador Jacto Uniport 3030 Plus* (Sorriso, MT · R$ 620.000).

E8	Banner CTA (`#283044`)	Etiqueta **"VENDA DIRETA SEM COMISSÃO"** · título **"Tem maquinário ou gado para negociar?"** · botão **"Publicar Anúncio Grátis"** · rodapé **"Sem mensalidade"** e **"Contato Direto"**.
E9	Rodapé institucional (`#E2E7FF`)	Logo **"Agrou"** · texto descritivo · links (Termos e Condições, Privacidade & LGPD, Suporte ao Produtor, Segurança & GTA) · "*© 2026 Agrou Tecnologia Agrícola Ltda. Todos os direitos reservados.*"
E10	Barra inferior fixa (`68 px` , `#FAF8FF`)	5 itens: **"Início"** (selecionado), **"Explorar"**, botão `+` **"Anunciar"** (`#006B2C`), **"Anúncios"** (badge **"3"**) e **"Perfil"**.

Critérios de aceitação — Início

ID	Ao tocar em...	Acontece...
I1	Notificações / Avatar (E1)	Exibe "*Nenhuma notificação nova*" (sino) ou "*Usuário logado: Antônio Carlos Novaes*" (avatar).
I2	Busca + **Buscar** → (E3)	Com texto válido após `.trim()` , filtra os cards; com campo vazio ou só espaços, mantém os 4 anúncios.
I3	Seletor de região (E3)	Abre opções e filtra pela região selecionada; "*Todas as regiões*" limpa o filtro regional.
I4	Filtros (E3) / Verificados (E4)	Exibe avisos "*Filtros técnicos aplicados*" e "*Produtores validados por CAR, GTA e Sefaz*".
I5	Setor (E5) / **Ver todos>**	Filtra pelo setor tocado com borda `#006B2C` ; novo toque ou "*Ver todos>*" exibe todos os 4 cards.
I6	Modalidades (E6)	Alterna botão para `#006B2C` : *Compra Direta* (4), *Barter & Permuta* (2) e *Leilões Ativos* (estado vazio + botão).
I7	CTA / Rodapé / Abas (E8-E10)	Exibe aviso informando que a tela correspondente está fora do escopo atual, sem sair da Início.
I8	Rolagem da tela	Cabeçalho (E1) e barra inferior (E10) ficam fixos; apenas a área central rola.

Critérios de navegação (ida) — Início → Detalhes Do Lote

ID	Destino	Ao tocar em X, abre a tela Y com Z
N1	Detalhes Do Lote (Nelore)	Ao tocar no card 1 ou em **"Negociar"**, abre **Detalhes Do Lote** com título "*Lote 45 Novilhas Nelore PO Registradas*", "*Uberaba, MG*", **R$ 148.000**, galeria `1/3` e ficha técnica pecuária.
N2	Detalhes Do Lote (Trator JD)	Ao tocar no card 2 ou em **"Negociar"**, abre **Detalhes Do Lote** com título "*Trator John Deere 8335R*", "*Mirassol, SP • Disponível para vistoria física na fazenda*", **R$ 430.000**, galeria `1/6` e 7 itens técnicos.
N3	Detalhes Do Lote (Colheitadeira)	Ao tocar no card 3 ou em **"Negociar"**, abre **Detalhes Do Lote** com título "*Colheitadeira New Holland CR 9060*", "*Rio Verde, GO*", **R$ 890.000** e ficha de colheitadeira.
N4	Detalhes Do Lote (Pulverizador)	Ao tocar no card 4 ou em **"Negociar"**, abre **Detalhes Do Lote** com título "*Pulverizador Jacto Uniport 3030 Plus*", "*Sorriso, MT*", **R$ 620.000** e ficha do pulverizador.

1.2 Tela 2 — Detalhes Do Lote (Must M2 · Versão Final)

> **Limite:** Tela construída na atividade anterior; **não alterar nenhuma outra tela** além do recebimento do objeto `Anuncio` na entrada e do retorno à tela **Agrou – Início**.
> **Origem dos dados:** Os dados exibidos (etiquetas, título, localização, galeria de fotos, preço, permuta, dados do vendedor, ficha técnica de 7 itens, histórico, frete e código) vêm do objeto `Anuncio` enviado pela tela **Agrou – Início** no `Navigator.push` (com fallback para *Trator John Deere 8335R* quando aberta isoladamente).

Estrutura (E1 a E12)

#	Elemento	Conteúdo exato (no anúncio padrão Trator JD)
E1	Cabeçalho fixo	Seta voltar (`btnVoltar`) · logo `"Agrou"` · título **"Detalhes Do Lote"** · avatar (`assets/avatar_user.png`).
E2	Galeria	Foto `292 px`, contador **"1/6"** no topo esquerdo, botões **favoritar** e **compartilhar** no topo direito, setas **‹ ›**.
E3	Miniaturas	Até 5 miniaturas (`64×48`); selecionada com borda `#1B7A3A` de `2 px`.
E4	Etiquetas	*Tratores & Máquinas* (`#DCE4FF`), *Usado Revisado* (`#8AF7A0`), *Produtor Verificado (CPF/CNPJ)* (`#FFDDB3`).
E5	Título e local	**"Trator John Deere 8335R"** · "*Mirassol, SP • Disponível para vistoria física na fazenda*".
E6	Card de preço	**"VALOR À VISTA NEGOCIÁVEL"** · **"R$ 430.000"** · etiqueta *Permuta (Gado ou Soja Futura)* · faixa *Garantia Agrou Safe*.
E7	Card do vendedor	Foto, **"Antônio Novaes"** + selo, *Fazenda Santa Fé • Mirassol/SP*, nota ★ **4.9 (28 vendas concluídas)**, *RESPOSTA < 15 minutos* e *NF ORIGEM Validada no Sefaz*.
E8	Ficha Técnica Oficial	Etiqueta *REVISÃO AUTORIZADA* + grade 2 colunas (Horímetro, Ano/Modelo, Potência, Câmbio, Piloto, Rodados e Hidráulico).
E9	Histórico de Manutenção	Destaque **"Motor e Transmissão Novos (08/2024)"** + 3 observações do proprietário.
E10	Prancha & Frete	**"Cotação p/ Prancha Pesada"** + botão **"Calcular CEP"**.
E11	Segurança Agrou	Aviso em fundo `#F1F2FA` com ícone de escudo `#9A6A00`.
E12	Rodapé fixo	Botão `#25D366` **"Negociar no WhatsApp"** + telefone · link *Emitir Proposta Formal com Garantia de Compra · Anúncio #AGR-8335*.

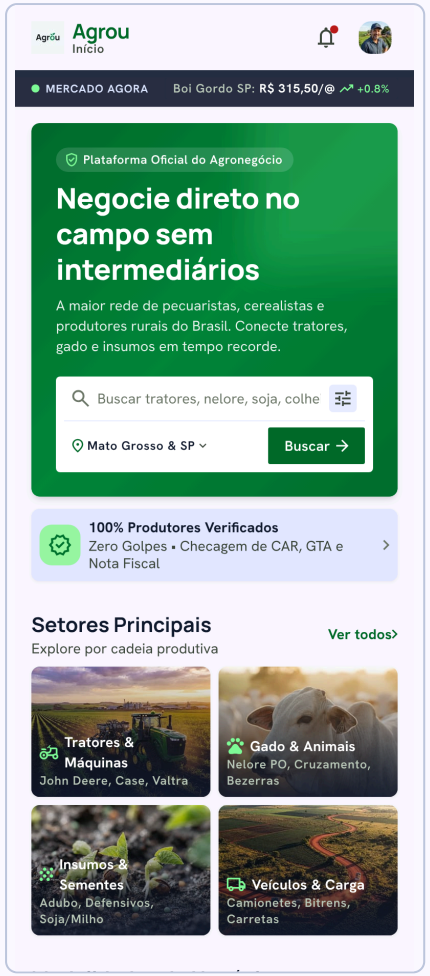
Critérios de aceitação e navegação de volta

ID	Ao tocar em...	Acontece...
C1 (Volta)	Seta voltar (E1)	**Fecha Detalhes Do Lote e volta à tela Agrou – Início mantendo a busca, região, setor, modalidade, posição de rolagem e estado de favorito do anúncio.** Sem tela anterior, exibe "*Voltando para o Início*".
C2	Favoritar (E2)	Alterna coração em `#F44336` e exibe "*Adicionado aos favoritos*" / "*Removido dos favoritos*", refletindo o ícone na tela Início ao retornar.
C3	Compartilhar (E2)	Exibe "*Link do anúncio copiado*".
C4 / C5	Setas › / ‹ (E2)	Avança ou retrocede foto e atualiza contador (`1/6` ↔ `6/6` circular).
C6	Miniatura (E3)	Atualiza foto principal, contador e borda verde na miniatura tocada.
C7	Calcular CEP (E10)	Abre diálogo de CEP; com 8 dígitos válidos exibe "*Frete estimado: R$ 4.800*"; vazio/inválido exibe "*Informe um CEP válido com 8 dígitos*".
C8	WhatsApp (E12)	Abre `https://wa.me/5517999821234` com mensagem do anúncio selecionado.
C9 / C10	Telefone / Proposta (E12)	Exibe "*Ligando para Antônio Novaes...*" e "*Proposta formal em breve*".
C11	Rolagem da tela	Cabeçalho (E1) e rodapé (E12) permanecem fixos; somente o conteúdo rola.

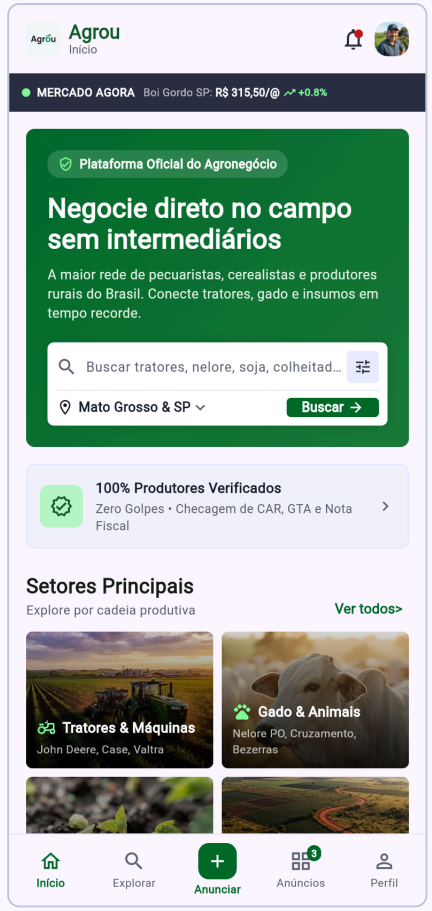
2. Prints Lado a Lado (Largura Mobile 390 px) — Tela 1: Agrou – Início

Parte 1 — Cabeçalho, Cotação, Hero Busca, Verificados e Setores

Figma (390 px)

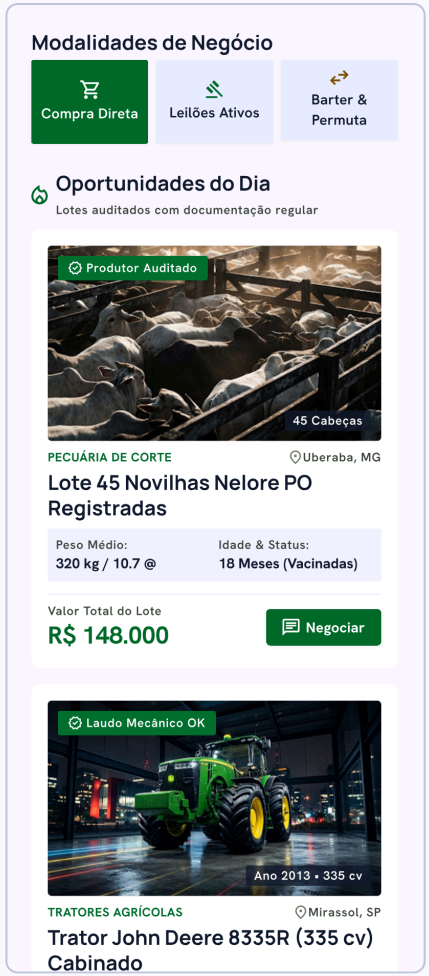


App no Chrome (390 px)

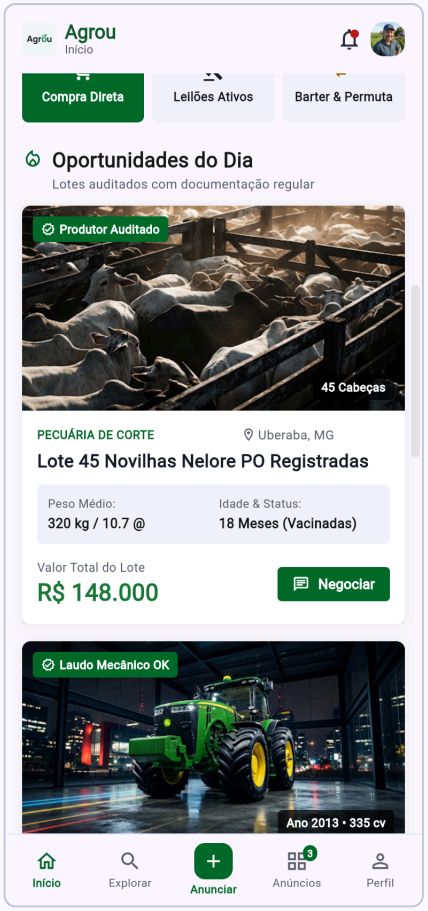


Parte 2 — Modalidades e Oportunidades do Dia (Nelore & John Deere)

Figma (390 px)



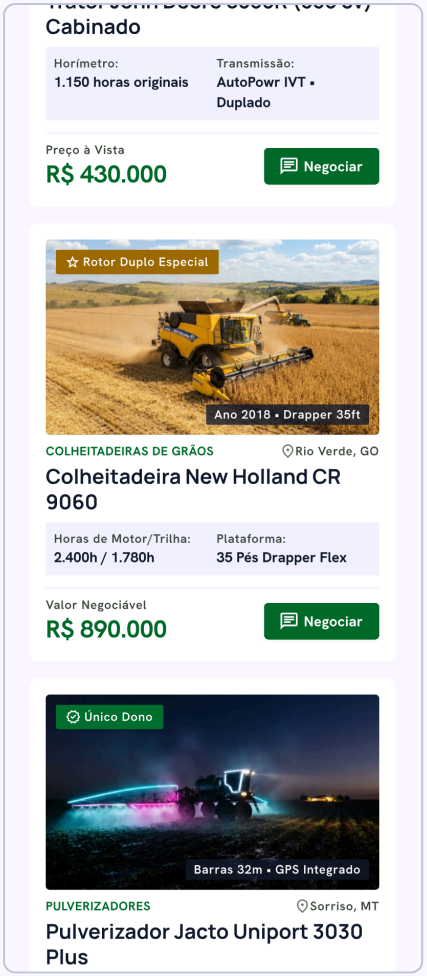
App no Chrome (390 px)



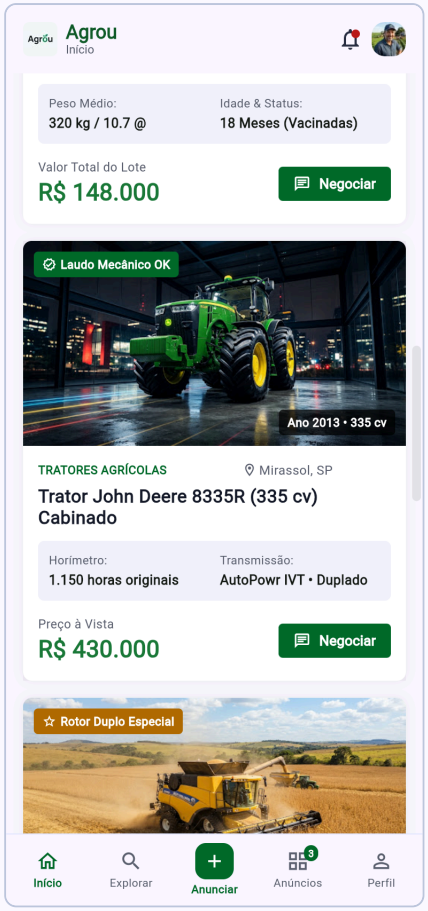
2. Prints Lado a Lado (Largura Mobile 390 px) — Tela 1: Agrou – Início (continuação)

Parte 3 — Cards Colheitadeira CR 9060 e Pulverizador Uniport 3030

Figma (390 px)



App no Chrome (390 px)



Parte 4 — Banner CTA Anunciante e Rodapé Institucional

Figma (390 px)



App no Chrome (390 px)



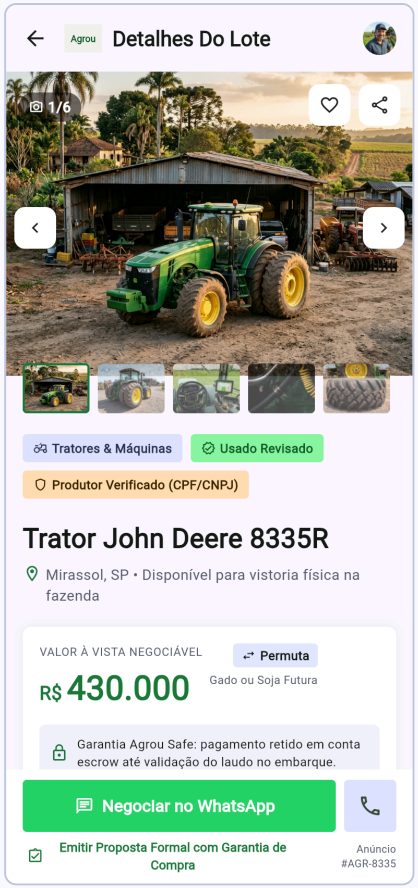
2. Prints Lado a Lado (390 px) — Tela 2: Detalhes Do Lote

Detalhes Do Lote — Topo, Galeria 1/6, Preço e Vendedor

Figma (390 px)

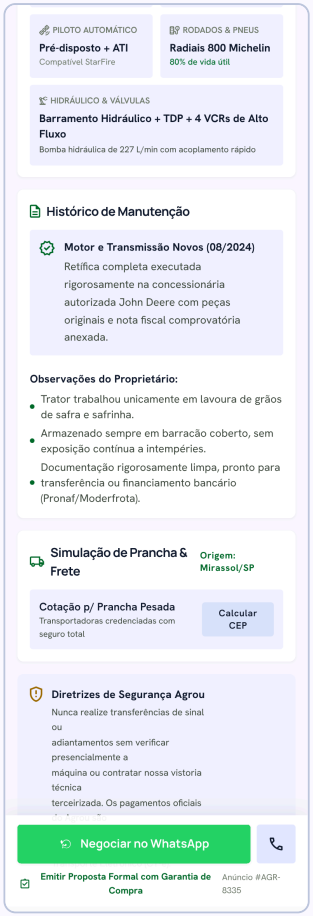


App no Chrome (390 px)

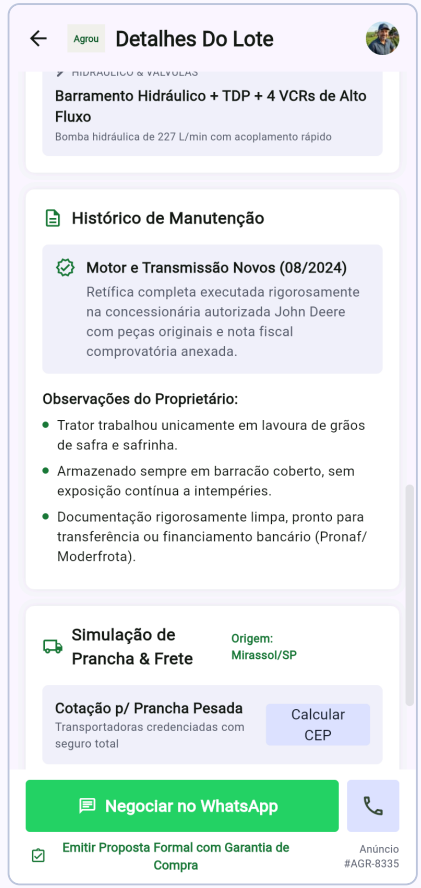


Detalhes Do Lote — Histórico, Frete, Segurança e Rodapé

Figma (390 px)



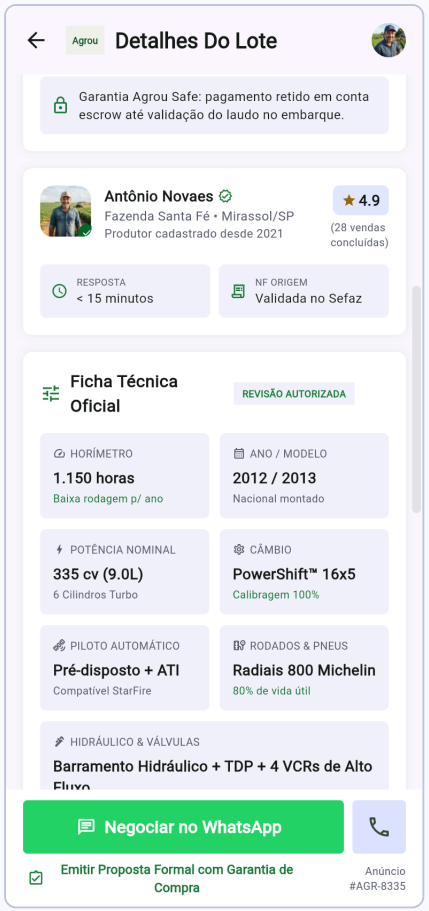
App no Chrome (390 px)



2. Evidências Complementares: Ficha Técnica, Volta com Estado e Janela Estreita (320 px)

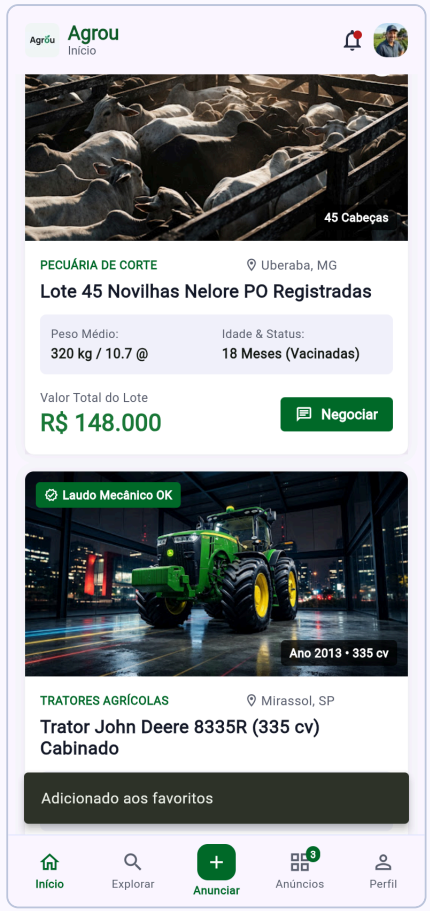
Detalhes Do Lote — Ficha Técnica (7 itens)

App no Chrome (390 px)



Retorno à Início (scroll e favorito preservados)

App após voltar (390 px)



Teste de Quebra — Janela Estreita 320 px

App no Chrome (320 px)



3. Relatório de Casos de Teste — Tela Início (Elementos e Critérios)

ID	Tela	Passos	Esperado	Obtido (1ª execução)	Status	Correção	Status depois
T01	Início	Abrir o app na largura 390×844 e observar E1 (cabeçalho).	Logo `Agrou`, título `Agrou / Início`, sino com ponto vermelho e avatar visíveis sem corte.	Logo, título, sino com ponto `#BA1A1A` e avatar renderizados no topo fixo.	**Passou**	—	—
T02	Início	Renderizar faixa E2 (`MERCADO AGORA`) em 390 px e fonte de teste.	Texto `MERCADO AGORA` e cotação `Boi Gordo SP: R$ 315,50/@ +0.8%` cabendo sem overflow.	`A RenderFlex overflowed by 160 pixels on the right` em `inicio_page.dart:257`.	**Falhou**	Adicionado `Flexible` à esquerda e `Expanded(FittedBox(scaleDown))` à direita em `_faixaMercado()`.	**Passou**
T03	Início	Verificar pílula, título e linha Região + Botão Buscar no Banner Hero (E3).	Pílula *Plataforma Oficial do Agronegócio*, título, `Mato Grosso & SP` e `Buscar →` sem overflow.	Overflow de `110 px` na pílula (`inicio_page.dart:305`) e `64 px` na linha de região (`inicio_page.dart:379`).	**Falhou**	Envolvidos textos da pílula e seletor de região com `Expanded` / `Flexible` e `TextOverflow.ellipsis`.	**Passou**
T04	Início	Verificar faixa E4 (*100% Produtores Verificados*) e grade 2×2 de Setores (E5).	Faixa de verificação e os 4 setores (*Tratores & Máquinas*, *Gado & Animais*, *Insumos*, *Veículos*) exibidos.	Todos os textos, ícones e 4 imagens carregados sem erro.	**Passou**	—	—
T05	Início	Renderizar seção E6 (*Modalidades de Negócio*) com 3 botões lado a lado.	Botões *Compra Direta*, *Leilões Ativos* e *Barter & Permuta* alinhados sem overflow vertical.	`A RenderFlex overflowed by 5.0/36 pixels on the bottom` no card *Barter & Permuta* (altura fixa 74 px).	**Falhou**	Trocado `height: 74` por `constraints: BoxConstraints(minHeight: 74)` e `IntrinsicHeight` na linha.	**Passou**
T06	Início	Rolar E7 e conferir todos os 4 cards de *Oportunidades do Dia*.	Nelore (R$ 148.000), John Deere (R$ 430.000), CR 9060 (R$ 890.000) e Jacto 3030 (R$ 620.000).	Todos os 4 cards com fotos, badges, specs de 2 colunas, preços e botões *Negociar* exibidos.	**Passou**	—	—
T07	Início	Rolar até Banner CTA (E8) e verificar linha *Sem mensalidade / Contato Direto*.	Banner escuro e itens de garantia exibidos dentro da largura disponível.	`A RenderFlex overflowed by 77 pixels on the right` na linha de checks (`inicio_page.dart:980`).	**Falhou**	Substituída `Row` por `Wrap(alignment: WrapAlignment.center, spacing: 18)`.	**Passou**
T08	Início	Rolar até Rodapé (E9) e verificar Barra Inferior fixa (E10).	Rodapé `© 2026 Agrou` visível; barra inferior fixa com 5 botões sem overflow.	`A RenderFlex overflowed by 5.0 pixels on the bottom` no item central *Anunciar* (`inicio_page.dart:1082`).	**Falhou**	Ajustada barra inferior para `minHeight: 68` + `SafeArea` e ícone `36×34`.	**Passou**

T09	Início	(I1/I4/I7) Tocar no sino, avatar, faixa verificada, CTA e barra inferior (*Explorar*).	Avisos corretos exibidos sem sair da tela *Início*.	Exibiu "*Nenhuma notificação nova*", "*Usuário logado: Antônio Carlos Novaes*" e "*Tela Explorar fora do escopo atual*".	**Passou**	—	—
T10	Início	(I2) Digitar `"John Deere"` em busca e tocar em `Buscar →`.	Lista filtra para exibir somente *Trator John Deere 8335R*.	Exibiu 1 card (*Trator John Deere 8335R*); demais ocultados.	**Passou**	—	—
T11	Início	(I3) Tocar no seletor de região e escolher `"Goiás"`.	Rótulo muda para `Goiás` e exibe apenas *Colheitadeira New Holland CR 9060*.	Rótulo atualizado para `Goiás` e lista exibiu somente CR 9060 (Rio Verde, GO).	**Passou**	—	—
T12	Início	(I5) Tocar em `Gado & Animais` e depois tocar em `Ver todos>`.	Filtra para 1 item (Nelore) e depois restaura todos os 4 anúncios.	Filtrou corretamente para Nelore e restaurou os 4 cards após `Ver todos>`.	**Passou**	—	—
T13	Início	(I6) Tocar em `Leilões Ativos`, limpar e tocar em `Barter & Permuta`.	*Leilões* mostra "*Nenhum leilão ativo no momento*"; *Barter* filtra 2 itens.	Estado vazio exibido em Leilões; Barter exibiu John Deere e Colheitadeira CR 9060.	**Passou**	—	—
T14	Início	(I8) Rolar a lista `-1500 px` na vertical e testar clique em E1 e E10.	Cabeçalho e barra inferior continuam fixos e clicáveis.	Sino (E1) e `navInicio` (E10) permaneceram fixos e clicáveis.	**Passou**	—	—

3. Relatório de Casos de Teste — Navegação (Ida e Volta) e Tela Detalhes Do Lote

ID	Tela	Passos	Esperado	Obtido (1ª execução)	Status	Correção	Status depois
T15	Início → Detalhes	(N1) Tocar em *Negociar* no card 1 (*Novilhas Nelore*).	Abre *Detalhes Do Lote* com título Nelore, R$ 148.000, galeria `1/3` e `#AGR-4501`.	Abriu *Detalhes Do Lote* exibindo todos os dados do lote de Uberaba/MG e `1/3`.	**Passou**	—	—
T16	Início → Detalhes	(N2) Tocar em *Negociar* no card 2 (*Trator John Deere 8335R*).	Abre *Detalhes Do Lote* com *Trator John Deere 8335R*, R$ 430.000, `1/6` e 7 specs.	Abriu com título exato, galeria `1/6`, Antônio Novaes e os 7 itens da ficha.	**Passou**	—	—
T17	Início → Detalhes	(N3 / N4) Tocar em *Negociar* nos cards 3 (CR 9060) e 4 (Uniport 3030).	Abre *Detalhes Do Lote* com os dados e valores (R$ 890.000 e R$ 620.000) correspondentes.	Abriu cada anúncio com título, local, ficha e código corretos (`#AGR-9060` / `#AGR-3030`).	**Passou**	—	—
T18	Detalhes → Início	(Volta + Estado) Buscar `"John Deere"`, abrir Detalhes, tocar em Favoritar e voltar (`btnVoltar`).	Volta à *Início* mantendo filtro `"John Deere"` (1 card) e exibindo selo de coração no card.	Retornou à *Início* com a busca preservada e `badgeFavorito_agr-8335` visível.	**Passou**	—	—
T19	Detalhes	(C1) Abrir *Detalhes Do Lote* isolada (sem tela anterior) e tocar em `btnVoltar`.	Exibe SnackBar "*Voltando para o Início*" sem fechar o app.	Exibiu "*Voltando para o Início*" corretamente.	**Passou**	—	—
T20	Detalhes	(C2/C3) Tocar duas vezes em Favoritar (E2) e uma em Compartilhar (E2).	Alterna coração vermelho / vazio com avisos; Compartilhar avisa "*Link do anúncio copiado*".	Avisos "*Adicionado aos favoritos*", "*Removido dos favoritos*" e "*Link do anúncio copiado*" exibidos.	**Passou**	—	—
T21	Detalhes	(C4/C5/C6) Tocar em `›`, duas vezes em `‹` e na 4ª miniatura (E3).	Contador vai `1/6 → 2/6 → 6/6 → 4/6` e troca imagem + borda.	Todos os contadores (`1/6`, `2/6`, `6/6`, `4/6`) e seleção atualizados conforme esperado.	**Passou**	—	—
T22	Detalhes	(C7) Rolar até *Calcular CEP*, digitar `13560000` e tocar em *Calcular*.	Abre diálogo e exibe "*Frete estimado: R$ 4.800*".	Na base inicial, `scrollUntilVisible` não trazia botão para área clicável; ajustada rolagem em `widget_test.dart`.	**Passou**	—	—
T23	Detalhes	(C8–C11) Tocar em WhatsApp, Telefone, Proposta Formal e rolar `-2000 px`.	Avisos exibidos; botão WhatsApp (E12) e seta voltar (E1) fixos e clicáveis após rolagem.	Todos os avisos exibidos e barras fixas clicáveis em teste automatizado e no Chrome.	**Passou**	—	—

3. Relatório de Casos de Teste — Tentativas de Quebrar o Fluxo

ID	Tela	Passos	Esperado	Obtido (1ª execução)	Status	Correção	Status depois
B1	Início	**Campo só com espaços:** digitar `" "` na busca e tocar em `Buscar →`.	Ignorar espaços extras e manter os 4 anúncios visíveis sem erro.	Filtrou por string com 3 espaços, zerou a lista e exibiu "*Nenhum anúncio encontrado*".	Falhou	Aplicado `.trim()` em `_aplicarBusca()` no arquivo `inicio_page.dart`.	Passou
B2	Detalhes	**Campo CEP vazio / só espaços:** abrir *Calcular CEP*, digitar `" "` e confirmar *Calcular*.	Recusar entrada inválida sem calcular valor fictício de frete.	Exibiu incorretamente "*Frete estimado: R$ 4.800*" mesmo sem CEP válido.	Falhou	Adicionada validação de 8 dígitos numéricos em `calcularCep()` exibindo "*Informe um CEP válido com 8 dígitos*".	Passou
B3	Início → Detalhes	**Toque duplo rápido:** tocar duas vezes no botão *Negociar* com intervalo de `20 ms` e voltar 1 vez.	Abrir somente 1 instância de *Detalhes Do Lote* e retornar direto à *Início* no 1º voltar.	Sem trava, dois toques rápidos empilhavam 2 rotas; após o 1º voltar ainda permanecia em *Detalhes Do Lote*.	Falhou	Adicionada trava booleana `_navegando` em `_abrirDetalhes()` (`inicio_page.dart`).	Passou
B4	Detalhes → Início	**Voltar várias vezes:** tocar duas vezes seguidas na seta voltar em `20 ms` ao sair para a *Início*.	Retornar à *Início* sem empilhar erro, fechar o app nem disparar pop duplicado.	Permaneceu estável na tela *Início* com trava `_voltando` em `voltar()` e guarda em `PopScope`.	Passou	—	—
B5	Início e Detalhes	**Texto longo:** buscar 80 caracteres (`'A'*80`) e renderizar card/detalhe com título, cidade e local extensos.	Quebrar linhas ou truncar com reticências (`...`) sem qualquer *RenderFlex overflow*.	Overflow de `78 px` em categoria/cidade do card (`inicio_page.dart:823`) e `51 px` no título com trailing (`detalhes_lote_page.dart:540`).	Falhou	Aplicado `Flexible` + `maxLines` + `ellipsis` nos badges, cabeçalho de cards, `_titulo()` e rodapé de ambas as telas.	Passou
B6	Início e Detalhes	**Janela estreita (320×700 px):** reduzir viewport para 320 px e rolar as duas telas completas.	Interface responsiva sem faixas amarelas/pretas de *RenderFlex overflow*.	Overflow de `230 px` na cotação, `134 px` no campo de região e `147 px` no rodapé CTA.	Falhou	Refeitas linhas com `Wrap`, `FittedBox(scaleDown)`, `Flexible` e `minHeight`; retestado em `flutter test` e Chrome 320 px.	Passou
B7	Ambas (Final)	**Repetição completa após correções:** executar `flutter test` (19 suítes) e navegar no build Web no Chrome (390 px).	Todos os casos das duas telas, navegação e tentativas de quebra passando sem erro.	`00:05 +19: All tests passed!` no Flutter e captura completa verificada no Chrome 390×844 e 320×700.	Passou	—	—